INFORME DE AVANCE

ASINCO

ASISTENTE DE INVENTARIO Y COMPRAS

Presentado por:

Benjamín Jeria

Sebastián Pardo

Fecha: 09/10/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2
ABSTRACT 3
RESUMEN 4
DESARROLLO 5
1. PROYECTO APT 5
2. AVANCE DEL PROYECTO 6
3. OBJETIVOS 7
4. METODOLOGÍA 8
5. MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO 9
5.1. AJUSTES A PARTIR DEL MONITOREO 12
5.2. FACTORES QUE HAN FACILITADO O DIFICULTADO EL DESARROLLO 13
5.3. ACTIVIDADES QUE NO HEMOS INICIADO O ESTÁN RETRASADAS 13
6. EVIDENCIAS DEL AVANCE 14
6.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 14
6.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO 15
6.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS DATOS 16
6.4. DISEÑO DE VISTAS 17
6.5. REPOSITORIO Y VISTAS FUNCIONALES 19
CONCLUSIONES 24
1. BENJAMÍN JERIA 24
2. SEBASTIÁN PARDO 24
REFLEXIONES 25
1. BENJAMÍN JERIA 25
2. SEBASTIÁN PARDO 25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 26
ANEXOS 27

ABSTRACT

ASINCO, *"Inventory and Purchasing Assistant"*, is a web platform designed to centralize and manage information related to an organization's inventory and purchasing processes, seeking to maintain an organized record of purchased products, suppliers, carriers, costs, and evaluations from previous purchasing experiences, allowing historical information to be reused to improve traceability and support future purchasing decisions.

The platform will allow users to register and consult products available in inventory, manage their available units, prepare and record purchasing processes, and maintain a history of completed acquisitions. During the preparation of a new purchase, users will be able to identify previously registered products and consult information from similar acquisitions, including previous prices, suppliers, carriers, evaluations, and comments.

This progress report presents the work completed up to the current stage of the project, corresponding to week 9 of 15, where activities related to requirements analysis, project planning, database design, interface design, and the implementation of several functional modules have been completed according to the established schedule and the traditional waterfall methodology defined during the previous phase.

This report is developed as part of the academic requirements established by DuocUC for obtaining the professional degree in Computer Engineering, demonstrating the application and integration of the competencies acquired throughout the program through the development of a software solution applied to an organizational context.

RESUMEN

ASINCO, *"Asistente de Inventario y Compras"*, es una plataforma web diseñada para centralizar y gestionar la información relacionada con el inventario y los procesos de compra de una organización, buscando mantener un registro organizado de los productos comprados, los proveedores, transportistas, costos y las evaluaciones para las experiencias de adquisiciones anteriores, permitiendo reutilizar la información histórica para mejorar la trazabilidad y apoyar futuras decisiones de compra.

La plataforma permitirá registrar y consultar los productos disponibles en inventario, gestionar sus unidades disponibles, preparar y registrar procesos de compra y mantener un historial de las adquisiciones realizadas. Durante la preparación de una nueva compra, los usuarios podrán identificar productos previamente registrados y consultar antecedentes de adquisiciones similares, incluyendo precios anteriores, proveedores, transportistas, evaluaciones y comentarios.

Este informe de avance presenta el trabajo completado hasta la etapa actual del proyecto en la semana 9 de 15, donde se han finalizado las actividades relacionadas con el análisis de los requerimientos, la planificación del proyecto, el diseño de la base de datos, el diseño de las interfaces y la implementación de varios módulos funcionales, de acuerdo con el cronograma establecido y la metodología tradicional en cascada definida durante la fase anterior.

El presente informe se desarrolla como parte de los requisitos académicos establecidos por DuocUC para la obtención del título profesional de Ingeniero en Informática, demostrando la aplicación e integración de las competencias adquiridas durante la carrera mediante el desarrollo de una solución informática aplicada a un contexto organizacional.

DESARROLLO

1. PROYECTO APT

El proyecto ASINCO corresponde al desarrollo de una plataforma web orientada a centralizar y gestionar la información relacionada con el inventario y los procesos de adquisición de una organización. La propuesta surge de la necesidad de mantener un registro estructurado que permita relacionar los productos adquiridos con sus antecedentes de compra para reutilizar esta información durante futuras adquisiciones.

La necesidad de contar con herramientas que apoyen la gestión de las organizaciones toma mayor relevancia considerando el crecimiento empresarial en Chile. Según el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, entre enero y agosto de 2026 se registraron 161.318 nuevas empresas y sociedades, alcanzando el mayor nivel acumulado para el mismo período. Este crecimiento implica la existencia de nuevas organizaciones que deben administrar recursos y realizar procesos de adquisición, los cuales pueden involucrar diferentes productos, proveedores y alternativas de transporte que deben ser comparadas antes de tomar una decisión.

Cuando la información de estas adquisiciones se encuentra distribuida en diferentes documentos o depende del conocimiento de las personas que participaron en compras anteriores, resulta más difícil mantener la trazabilidad y reutilizar la experiencia obtenida. Esta situación puede ser aún más relevante al adquirir productos especializados, donde encontrar nuevamente proveedores adecuados, comparar precios o determinar qué transportista entregó mejores resultados puede requerir revisar antecedentes de múltiples compras anteriores.

Para abordar esta problemática, ASINCO permitirá registrar y consultar los productos disponibles en inventario, controlar sus unidades y asignaciones, y relacionarlos con las compras mediante las cuales fueron adquiridos. Además, la plataforma permitirá preparar y registrar nuevas compras, identificando productos existentes y usando antecedentes históricos para apoyar la selección de alternativas.

La digitalización de este tipo de procesos también representa un elemento importante para la administración de las organizaciones. Sercotec señala que la incorporación de herramientas digitales puede mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos y costos, destacando además el uso de sistemas de administración para automatizar las operaciones de los negocios. En este contexto, ASINCO busca entregar una alternativa que permita digitalizar y centralizar parte de la gestión administrativa relacionada con el inventario y las adquisiciones de una organización.

En general, ASINCO busca que el historial de compras deje de funcionar únicamente como un registro de operaciones anteriores y pueda transformarse en una fuente de información útil para futuras adquisiciones, integrando en una misma plataforma el inventario, historial de compras, proveedores, transportistas y evaluaciones.

2. AVANCE DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto ASINCO ha avanzado de acuerdo con la planificación establecida pues, al momento de realizar este informe, se han completado 23 de las 46 actividades registradas en el plan de trabajo, cerca de un 50% del avance respecto al proyecto completo, y un 100% respecto al avance esperado para este momento, debido a que las actividades planificadas hasta la semana 9 se encuentran desarrolladas de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma.

Durante estas primeras etapas, se completaron las actividades relacionadas con el análisis y planificación de ASINCO. En esta parte, se realizó la identificación de los roles y la definición del alcance, el levantamiento completo de los requerimientos funcionales y no funcionales, y la elaboración del cronograma general del proyecto, con lo cual se pudieron establecer las características que debía cumplir la solución y organizar el trabajo necesario para implementarlo.

Posteriormente, se desarrollaron las actividades correspondientes al diseño de la plataforma, definiendo la estructura general del sistema mediante la elaboración del modelo de datos y los diseños de los mockups correspondientes a las vistas principales del sistema, elementos que han servido como referencia durante toda la implementación, permitiendo mantener una relación clara entre los requerimientos definidos y el funcionamiento esperado en las interfaces.

Finalmente, se comenzó con el desarrollo funcional de la plataforma, donde hasta el momento se encuentran implementados los módulos funcionales correspondientes al registro de usuarios, proveedores, transportistas, historial de compras y también el inventario. Para todos estos módulos se han desarrollado las estructuras necesarias en la base de datos, las interfaces correspondientes y las funcionalidades requeridas para consultar y administrar la información almacenada.

Durante el desarrollo fue necesario realizar algunos ajustes en el orden en que estaban planificadas algunas de las actividades debido a las dependencias existentes entre los distintos módulos. Por esto, se priorizó la construcción de aquellas funcionalidades que administran la información necesaria para los procesos posteriores, aunque no se han modificado los objetivos, alcance, ni la metodología general del proyecto, solo se realizaron cambios para organizar mejor el desarrollo.

En términos generales, el avance alcanzado hasta el momento se considera satisfactorio, teniendo además distintas evidencias que permiten respaldar el trabajo realizado. Actualmente, continúan pendientes las actividades correspondientes a las siguientes etapas del proyecto, como el desarrollo de los módulos faltantes y la corrección de incidencias, pero estas actividades se encuentran contempladas para las próximas semanas y, por lo tanto, no representan un retraso respecto a la planificación actual.

3. OBJETIVOS

Los objetivos definidos durante la primera fase del proyecto se mantienen sin modificaciones, debido a que continúan representando correctamente el propósito general de ASINCO y las funcionalidades que se espera implementar durante su desarrollo. Estos son:

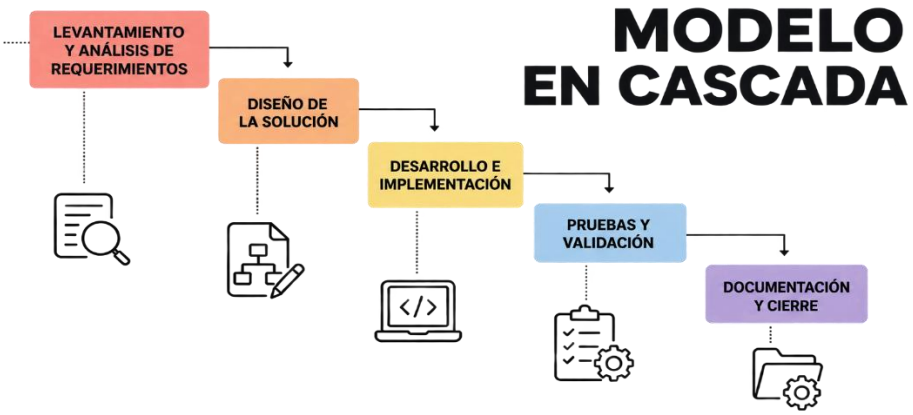
OBJETIVO GENERAL
○ Desarrollar una plataforma web que permita centralizar y gestionar la información asociada al inventario y a los procesos de compra de las organizaciones, utilizando los antecedentes históricos de las adquisiciones para mejorar su trazabilidad y toma de decisiones en compras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
○ Centralizar la información de las compras e inventario, permitiendo consultar la disponibilidad, asignación y antecedentes asociados a su adquisición.
○ Gestionar el proceso de registro y seguimiento de las compras, manteniendo información sobre los productos adquiridos, responsables, fechas, costos, estados y los documentos asociados.
○ Mantener un historial de proveedores y métodos de despacho utilizados, con información sobre sus precios, evaluaciones, comentarios y experiencias obtenidas en compras anteriores.
○ Facilitar la preparación de nuevas compras mediante la identificación de productos previamente registrados y la consulta de antecedentes históricos que apoyen la selección de proveedores y métodos de despacho.
○ Proporcionar información sobre el inventario y las adquisiciones realizadas para consultar indicadores y antecedentes relevantes en el control y análisis de los procesos de compra.

Respecto al cumplimiento, actualmente se ha avanzado de manera importante en varios de los objetivos específicos definidos. La implementación de los módulos de inventario, historial de compras, registro de proveedores y transportistas ya permiten centralizar y consultar una parte de la información considerada por ASINCO, incluyendo productos, disponibilidad, asignaciones y antecedentes históricos relacionados con las compras anteriores. Al mismo tiempo, estos módulos proporcionan la base necesaria para continuar con los demás objetivos, por lo tanto, el avance se encuentra alineado con lo esperado y no ha sido necesario modificaciones en su definición.

4. METODOLOGÍA

La metodología definida durante la primera fase del proyecto se mantiene sin modificaciones. Para el desarrollo de ASINCO se continúa utilizando una metodología tradicional en cascada, debido a que organiza perfectamente el trabajo mediante etapas secuenciales que mantienen una relación clara con los requerimientos definidos:



Hasta el momento, la aplicación de esta metodología ha permitido avanzar de acuerdo con la planificación establecida. Actualmente el proyecto se encuentra principalmente en la etapa de desarrollo e implementación, donde ya se han completado algunos de los módulos funcionales esperados en la web, permitiendo avanzar progresivamente con la construcción de la plataforma antes de realizar las siguientes etapas centradas en las pruebas y la validación.

En términos generales, la metodología en cascada ha permitido mantener una estructura ordenada durante el desarrollo, y relacionar cada etapa con los productos generados previamente. El avance alcanzado hasta el momento demuestra que la metodología seleccionada continúa siendo la adecuada para el proyecto, por lo que no ha sido necesario realizar modificaciones en su definición.

5. MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO

El siguiente plan de trabajo corresponde al cronograma utilizado para organizar y monitorear el desarrollo de ASINCO durante el proyecto. A partir del seguimiento realizado se actualizaron algunas actividades, principalmente en orden definido para el desarrollo de los módulos principales para que se organizaran de acuerdo a sus dependencias. El plan completo está compuesto por:

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Gestionar proyectos informáticos	1.1 Kick off	1.Reuniones 2.Microsoft Word	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los antecedentes iniciales del proyecto facilitaron el inicio de las actividades.
Gestionar proyectos informáticos	1.2 Identificación de roles claves	1.Microsoft Word 2.Reuniones	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La experiencia previa facilito la identificación de los roles.
Gestionar proyectos informáticos	1.3 Análisis de alcance y metodología	1.Microsoft Word 2.Reuniones 3.Documentación	**4 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La experiencia previa facilitó la definición del alcance.
Gestionar proyectos informáticos	1.4 Levantamiento Inicial de Requerimientos	1.Microsoft Word 2.Reuniones	**5 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La definición previa del alcance facilitó identificar los requerimientos.
Gestionar proyectos informáticos	1.5 Planificación del Cronograma General	1.Microsoft Project 2.Documentación	**4 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La metodología y las etapas definidas facilitaron la planificación.
ESTADO DE AVANCE		Completado 100%			

DISEÑO					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Desarrollar una solución de software	2.1 Diseño de estructura del sistema	1.Microsoft Word 2.Requerimientos	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los requerimientos definidos previamente facilitaron la organización.
Construir modelos de datos	2.2 Diseño general de base de datos	1.Requerimientos 2.Sql Developer	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La definición previa de las funcionalidades facilitó la creación de la bbdd.
Desarrollar una solución de software	2.3 Diseño de vistas mockups	1.Requerimientos 2.Balsamiq	**3 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los requerimientos funcionales facilitaron el diseño de las vistas.
ESTADO DE AVANCE		Completado 100%			

Para organizar el desarrollo de los módulos funcionales se definió una estructura de trabajo común que fue aplicada a los ocho módulos considerados en ASINCO:

DESARROLLO DE MÓDULOS FUNCIONALES					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Construir modelos de datos	3.x.1 Creación de estructuras de BBDD	1.MySQL 2.Modelo relacional	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El modelo relacional facilita la creación
Desarrollar una solución de software	3.x.2 Desarrollo de vistas funcionales	1.VS Code 2.Mockups	**5 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los diseños de mockups y la lista de requerimientos facilitan el desarrollo
Desarrollar una solución de software	3.x.3 Integración del módulo con BBDD	1.MySQL 2.VS Code	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La estructura de datos ya implementada facilita la integración.

Debido a que todos los módulos utilizan esta misma estructura, la tabla anterior representa las actividades generales realizadas para cada uno de ellos, mientras que el desglose que se presenta a continuación permite visualizar individualmente el estado de avance de cada módulo:

DESGLOSE DE AVANCE MÓDULOS FUNCIONALES	
Nombre	**Estado**
3.1. Registro de usuarios	Completado 100%
3.2. Registro de proveedores	Completado 100%
3.3. Registro de transportistas	Completado 100%
3.4. Historial de compras	Completado 100%
3.5. Registro de inventario	Completado 100%
3.6. Registro de compras	No iniciado 0%
3.7. Dashboard	No iniciado 0%
3.8. Roles y permisos	No iniciado 0%

PRUEBAS Y VALIDACIÓN					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Realizar pruebas de calidad	4.1 Diseño del plan y casos de prueba	1.Requerimientos 2.Microsoft Excel 3.Sistema ASINCO	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El listado de requerimientos facilitará crear los casos y criterios de validación.
Realizar pruebas de calidad	4.2 Pruebas registro de Usuarios, roles y permisos	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.3 Pruebas registro de proveedores y transportistas	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.4 Pruebas registro de compra e historial	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.5 Pruebas registro de inventario y asignaciones	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.6 Pruebas de métricas en dashboard	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Gestionar proyectos informáticos	4.7 Validación de requerimientos y objetivos	1.Requerimientos 2.Plan de pruebas	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El listado de requerimientos y los resultados de las pruebas facilitarán la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.8 Corrección de incidencias y revalidación	1.Resultados 2.VS Code 3.Sistema ASINCO	**4 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La cantidad y complejidad de las incidencias detectadas podría afectar el tiempo necesario para la revalidación.
ESTADO DE AVANCE		No iniciado 0%			

DOCUMENTACIÓN Y CIERRE					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Gestionar proyectos informáticos	5.1 Consolidación de documentación y evidencias	1.Evidencias generadas	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El listado de evidencias esperadas de la primera entrega facilitara el comprobar las evidencias.
Gestionar proyectos informáticos	5.2 Cierre Documental y Técnico	1.Microsoft Word 2.Repositorio del proyecto	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El sistema finalizado y la documentación facilitarán la revisión.
Gestionar proyectos informáticos	5.3 Entrega Formal del Proyecto	1.Documentación final 2.Sistema ASINCO 3.Evidencias del proyecto	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La entrega dependerá de que las evidencias estén completas.
ESTADO DE AVANCE		No iniciado 0%			

5.1. AJUSTES A PARTIR DEL MONITOREO

El principal ajuste realizado al plan de trabajo se produjo luego de analizar con mayor detalle los requerimientos y la relación existente entre las funcionalidades de ASINCO. Durante la primera fase del proyecto se estableció una planificación general para el desarrollo, pero no se habían considerado completamente las dependencias que existirían entre algunos módulos.

A medida que se realizó el diseño de la base de datos y se definió con mayor precisión como sería la estructura, se identificó cual sería el orden correcto en el cual se deberían ir implementando los distintos módulos, priorizando aquellos que controlan la información que necesitarían los demás módulos, como en el caso del registro de usuarios, proveedores, transportistas y también el historial de compras e inventario, antes de comenzar con el módulo de generar una compra.

Este ajuste no representó ninguna modificación en el alcance ni en los objetivos, sino que significo una reorganización de las actividades que no cambio el tiempo estimado. En cambio, permitió corregir una dependencia que no había sido completamente considerada y establecer una secuencia de desarrollo más adecuada.

5.2. FACTORES QUE HAN FACILITADO O DIFICULTADO EL DESARROLLO

Uno de los principales factores que ha facilitado el avance del proyecto corresponde a la experiencia previa del equipo en el desarrollo de plataformas web y en el uso de las tecnologías seleccionadas para ASINCO. El conocimiento previo relacionado con la programación web, bases de datos, el diseño de interfaces y el desarrollo mediante módulos ha permitido comprender con facilidad los requerimientos técnicos de cada etapa y resolver las necesidades que han aparecido.

Por otra parte, uno de los factores que ha requerido mayor atención ha sido el tiempo disponible para completar cada una de las actividades. Algunas funcionalidades requieren implementar y relacionar distintos elementos dentro de periodos relativamente acotados, por lo que en determinados momentos ha sido difícil cumplir con las fechas establecidas.

A pesar de esta dificultad, el trabajo continuo realizado durante las distintas semanas ha permitido completar las actividades dentro de los plazos definidos hasta el momento. La distribución de las responsabilidades entre ambos integrantes, y el seguimiento constante del avance han permitido mantener el desarrollo acorde con el cronograma y evitar retrasos en las actividades.

5.3. ACTIVIDADES QUE NO HEMOS INICIADO O ESTÁN RETRASADAS

Actualmente no existen actividades retrasadas respecto del cronograma establecido. Las actividades que debían encontrarse desarrolladas hasta esta etapa han sido completadas, manteniendo un 100% de cumplimiento respecto del avance esperado para el momento actual.

Las actividades que todavía aparecen como no iniciadas corresponden a etapas planificadas para las siguientes semanas. Dentro del desarrollo funcional se encuentran pendientes los módulos de registro de compras, la visualización del dashboard, y la administración de roles y permisos. Una vez desarrollados e integrados estos componentes, se continuará con la etapa de pruebas y validación, donde se diseñará el plan de pruebas, se comprobarán las funcionalidades de los distintos módulos, se validará el cumplimiento, y se realizarán las correcciones y revalidaciones necesarias.

Posteriormente se realizará la documentación y cierre, donde se consolidarán las evidencias generadas y se preparará la entrega final del proyecto.

6. EVIDENCIAS DEL AVANCE

Como parte del avance alcanzado hasta el momento, se han generado distintas evidencias que permiten demostrar el desarrollo realizado durante las etapas del desarrollo de ASINCO. Entre estas evidencias se encuentran:

6.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Una de las primeras actividades realizadas durante el desarrollo de ASINCO correspondió al levantamiento y análisis de requerimientos, ya que antes de comenzar con el diseño y la implementación era necesario definir con mayor precisión las funcionalidades que debía proporcionar la plataforma.

Como resultado de esta actividad, se generó el documento del listado de requerimientos, el cual ha sido utilizado como referencia durante las etapas posteriores del proyecto y puede ser revisado de manera completa en el apartado de ***"Anexos: 01 Listado de requerimientos"*** de este informe.

El documento contiene un total de 129 requerimientos, correspondientes a 101 requerimientos funcionales y 28 requerimientos no funcionales, organizados según los módulos principales. Para cada requerimiento, se estableció un identificador, nombre, tipo, categoría, descripción y nivel de prioridad, como se ve en la imagen:

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES - MÓDULO INVENTARIO

ID	NOMBRE	TIPO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-INV-001	Visualizar productos del inventario	Funcional	Resumen del inventario	El sistema deberá mostrar un listado con todos los productos registrados actualmente en el inventario.	Alta
RF-INV-002	Visualizar stock total	Funcional	Control de stock	El sistema deberá mostrar la cantidad total de unidades registradas para cada producto.	Alta
RF-INV-003	Visualizar stock asignado	Funcional	Control de stock	El sistema deberá mostrar la cantidad de unidades de cada producto que se encuentran asignadas a usuarios.	Alta
RF-INV-004	Visualizar stock disponible	Funcional	Control de stock	El sistema deberá mostrar la cantidad de unidades disponibles de cada producto que no se encuentren asignadas.	Alta
RF-INV-005	Filtrar productos por categoría	Funcional	Filtrado de inventario	El sistema deberá permitir filtrar los productos del inventario según la categoría a la que pertenecen.	Alta
RF-INV-006	Filtrar productos por estado	Funcional	Filtrado de inventario	El sistema deberá permitir filtrar los productos según el estado de sus unidades registradas.	Media

Dentro de los requerimientos funcionales, se definieron algunas de las funcionalidades más importantes de la plataforma. En el módulo de inventario, por ejemplo, se estableció la consulta del stock total, asignado, y disponible. También se consideró utilizar el histórico para mostrar el proveedor y transportista mejor evaluados para el producto, o que en el registro de compras se identificaran los productos que ya estaban registrados para evitar duplicidad, entre otros.

Respecto a los requerimientos no funcionales, se identificaron varias condiciones que se repiten entre los distintos módulos, como la usabilidad, la fiabilidad, la integridad de los datos y la seguridad. También, se consideraron aspectos de rendimiento para los tiempos de espera con los que cargarían los distintos módulos en la plataforma.

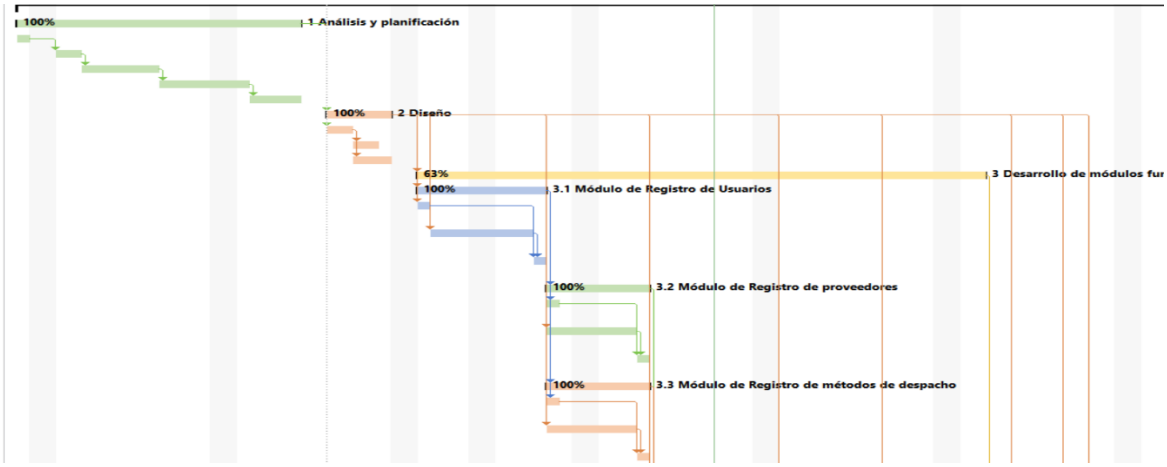
6.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Otra de las actividades realizadas durante la etapa de análisis y planificación correspondió a la estructuración del cronograma de trabajo del proyecto. Para esto, las actividades definidas en el plan de trabajo fueron organizadas mediante una Carta Gantt desarrollada en Microsoft Project.

Este cronograma considera las mismas actividades que fueron presentadas anteriormente en el apartado del monitoreo para el plan de trabajo. Sin embargo, la Carta Gantt permite representar esta información con un mayor nivel de detalle, incorporando las fechas estimadas de inicio y término de cada actividad, su duración, y las dependencias existentes entre las distintas tareas. El documento completo puede ser revisado en el apartado de "***Anexos: 02 Cronograma Gantt".***

1			PROYECTO ASINCO	70 días?	vie 14-08-26	vie 20-11-26		57%
2	✓		1 Análisis y planificación	16 días	vie 14-08-26	vie 04-09-26		100%
3	✓		1.1 Kick off del Proyecto	1 día	vie 14-08-26	vie 14-08-26		100%
4	✓		1.2 Identificación de Actores y Roles Claves	2 días	lun 17-08-26	mar 18-08-26	3	100%
5	✓		1.3 Análisis de alcance y metodologia del Proyecto	4 días	mié 19-08-26	lun 24-08-26	4	100%
6	✓		1.4 Levantamiento Inicial de Requerimientos	5 días	mar 25-08-26	lun 31-08-26	5	100%
7	✓		1.5 Planificacion del Cronograma General	4 días	mar 01-09-26	vie 04-09-26	6	100%
8	✓		2 Diseño	5 días	lun 07-09-26	vie 11-09-26	2	100%
9	✓		2.1 Diseño de estructura del sistema	2 días	lun 07-09-26	mar 08-09-26	2	100%
10	✓		2.2 Diseño general de base de datos	2 días	mié 09-09-26	jue 10-09-26	9	100%
11	✓		2.3 Diseño de vistas mockups	3 días	mié 09-09-26	vie 11-09-26	9	100%
12			3 Desarrollo de módulos funcionales	31 días?	lun 14-09-26	mar 27-10-26	8	63%
13	✓		3.1 Módulo de Registro de Usuarios	7 días?	lun 14-09-26	mié 23-09-26	8	100%
14	✓		3.1.1 Creación de estructuras de base de datos del módulo de Registro de Usuarios	1 día?	lun 14-09-26	lun 14-09-26	8	100%
15	✓		3.1.2 Desarrollo de vistas funcionales del módulo de Registro de Usuarios	5 días	mar 15-09-26	mar 22-09-26	8	100%
16	✓		3.1.3 Integración del módulo de Registro de Usuarios con base de datos	1 día?	mié 23-09-26	mié 23-09-26	14;15	100%

La definición de dependencias permitió establecer que actividades debían finalizar antes de comenzar otras y organizar de mejor manera la secuencia de desarrollo:

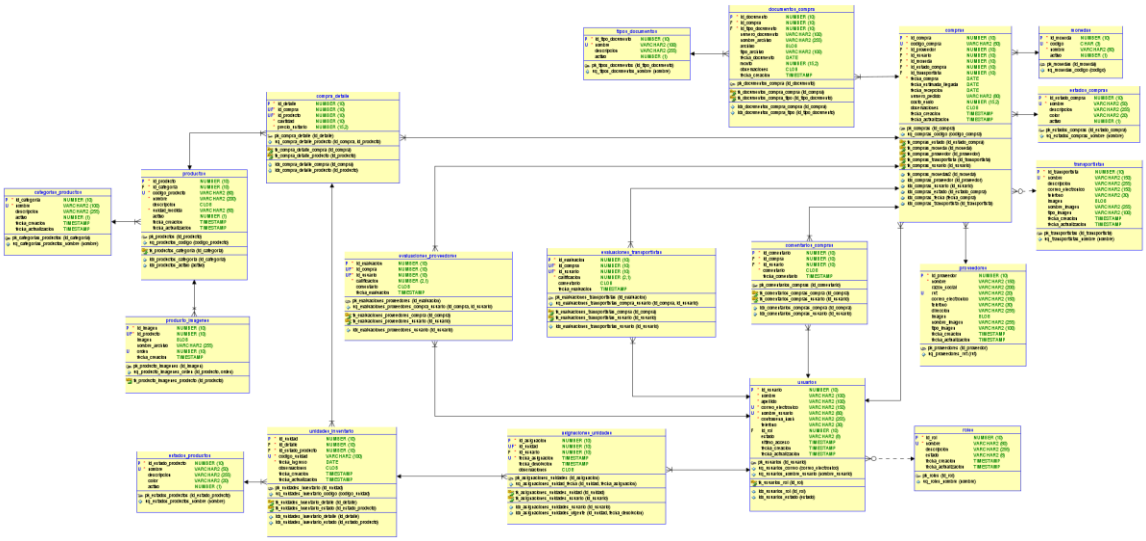


Además, la representación mediante Carta Gantt facilita visualizar la línea de tiempo completa del proyecto, permitiendo identificar visualmente las actividades dependientes de otras y la planificación de las etapas.

6.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS DATOS

Durante la etapa de diseño también se definió la estructura general de los datos que utilizaría ASINCO, con el objetivo de establecer previamente cómo se almacenaría y relacionaría la información necesaria para el funcionamiento de los distintos módulos. Como resultado de esta actividad, se desarrollo el modelo entidad-relación y posteriormente el modelo relacional de la base de datos, los cuales pueden revisarse de manera completa en el apartado de ***"Anexos: 03 Modelo Entidad Relación"*** de este informe.

Para construir esta estructura se consideraron los requerimientos previamente definidos y la información que necesitarían mostrar y administrar las distintas interfaces del sistema. De esta manera se identificaron las entidades relacionadas con los productos, categorías, imágenes, unidades en inventario, además del detalle de compras, proveedores, transportistas, documentos, usuarios, evaluaciones y comentarios, entre otros:



La organización de estas tablas fue realizada buscando mantener una estructura normalizada, priorizando el cumplimiento de la tercera forma normal (3FN) para reducir la duplicidad de información y mantener una separación clara entre los distintos tipos de datos.

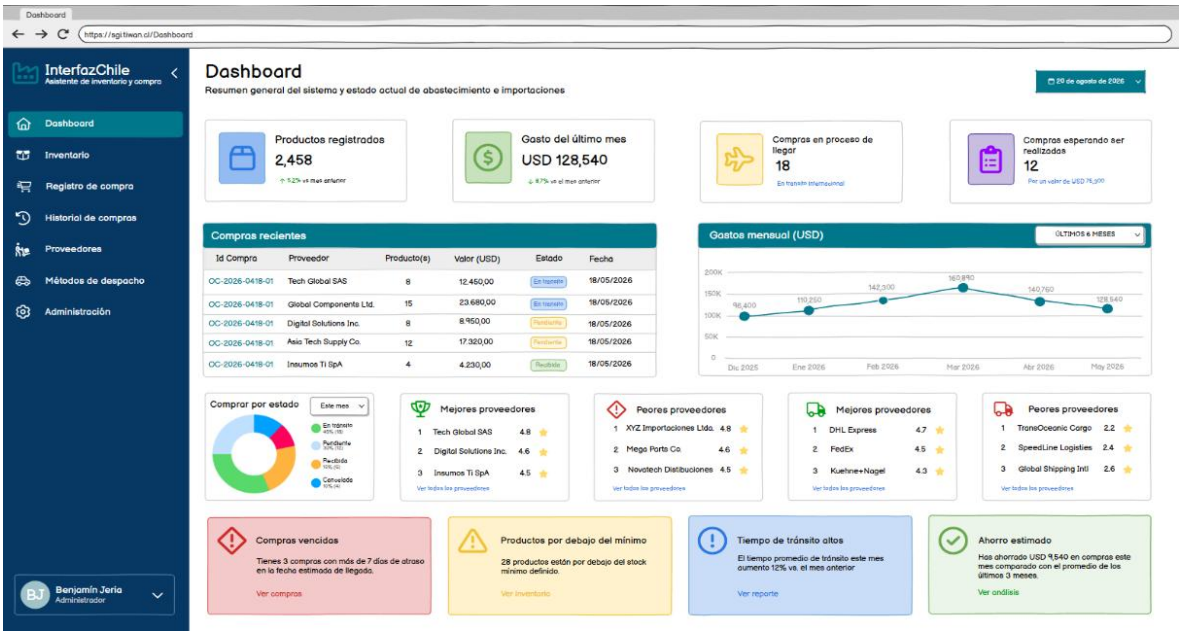
De esta manera, el modelo de datos fue construido considerando desde el inicio la información requerida por las interfaces y funcionalidades definidas para ASINCO.

6.4. DISEÑO DE VISTAS

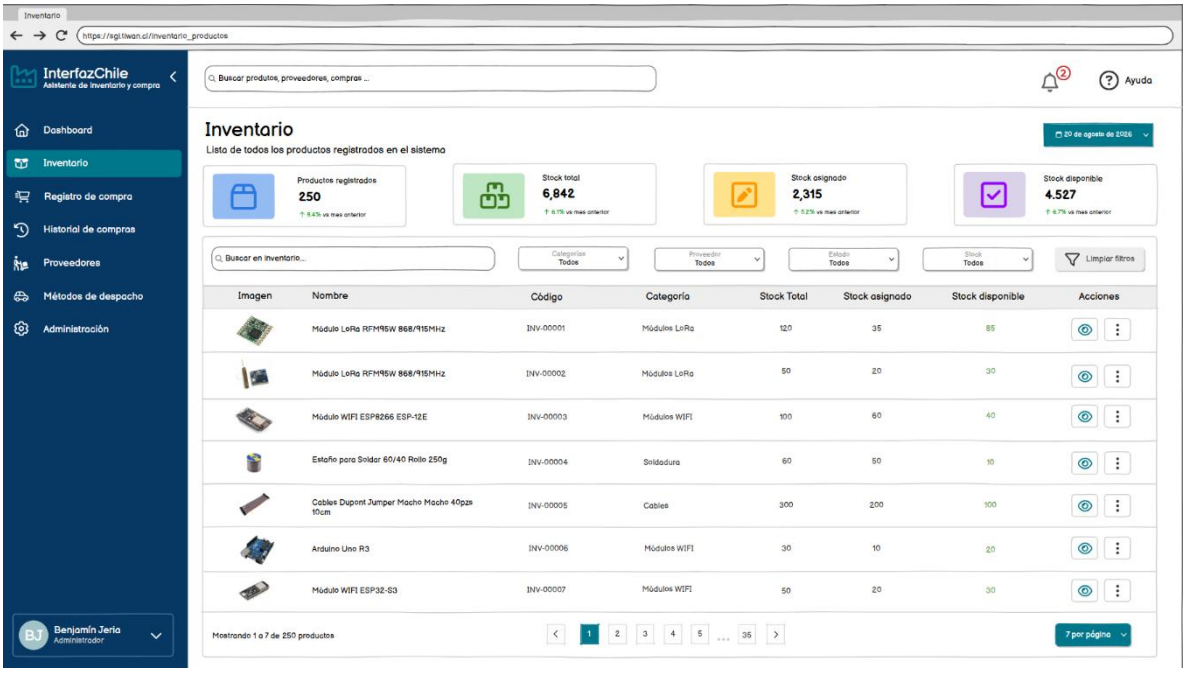
Durante la etapa de diseño se desarrollaron los mockups correspondientes a las principales interfaces de ASINCO utilizando Balsamiq, con el propósito de definir previamente cómo se organizaría y presentaría la información antes de comenzar con la implementación de la plataforma.

Mediante los mockups se definieron aspectos como la distribución general de los módulos, el menú de navegación, la ubicación de buscadores y filtros, el uso de tablas para presentar información, las tarjetas para mostrar indicadores, formularios, botones y diferentes elementos necesarios para facilitar la interacción con la plataforma.

El conjunto completo de imágenes correspondientes a los diseños realizados puede revisarse en el apartado de ***"Anexos: 04 Diseño de interfaces"*** de este informe. A continuación, se presentan algunos de los mockups más representativos del diseño:



En la imagen anterior se aprecia el diseño del módulo de dashboard, donde se diseño cómo presentar de manera resumida la información más relevante del sistema. En esta interfaz se definieron indicadores relacionados con los productos registrados, gastos, compras en proceso, y compras pendientes, además de gráficos, compras recientes, rankings de proveedores y transportistas y diferentes alertas. Este mockup permitió establecer cómo se concentraría una gran cantidad de información en una sola vista manteniendo una organización clara para el usuario.



Otro mockup destacable sería el del módulo del inventario, el cual fue diseñado para definir cómo se mostraría de manera centralizada toda la información asociada a un elemento del inventario. La vista considera información general del producto, y también se incluyeron antecedentes relacionados con las compras anteriores y las evaluaciones, permitiendo relacionar directamente la información del inventario con los antecedentes históricos almacenados por la plataforma.

6.5. REPOSITORIO Y VISTAS FUNCIONALES

A partir de los requerimientos definidos, el modelo de datos construido y los diseños de las interfaces realizadas previamente, fue posible comenzar con la implementación funcional de ASINCO. La plataforma fue desarrollada como una aplicación web utilizando principalmente:

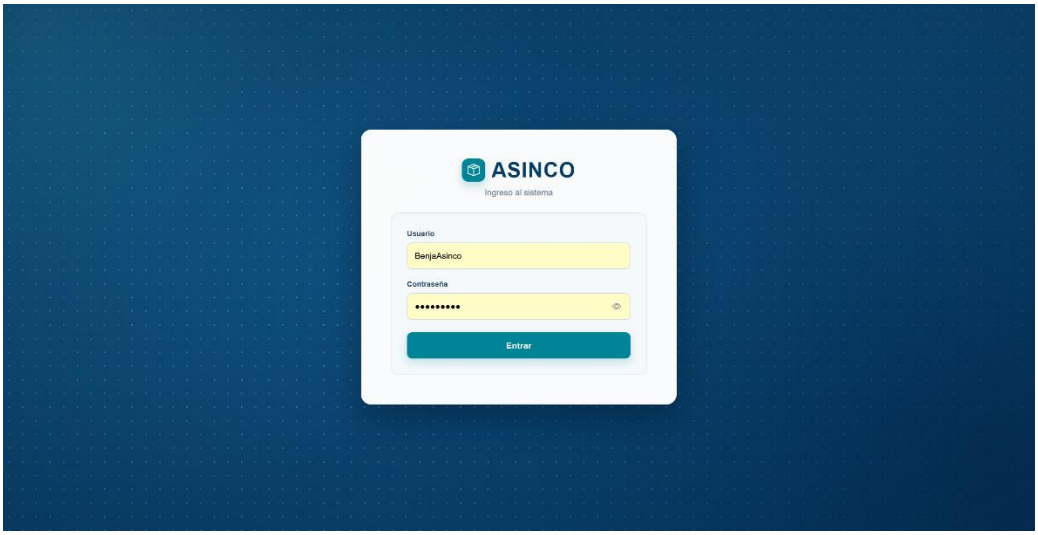
- **PHP:** Para la lógica del sistema y la comunicación con la base de datos.
- **HTML:** Para estructurar el contenido y los diferentes elementos de las vistas.
- **JavaScript:** Para complementar el comportamiento de las interfaces.
- **Bootstrap:** Para apoyar la construcción organizacional visual de las vistas, y mantener una estructura consistente entre los distintos módulos.
- **MariaDB:** Para almacenar y consultar la información utilizada por los distintos módulos.
- **Visual Studio Code:** Como entorno de desarrollo utilizado para escribir, organizar, y modificar el código fuente de la plataforma

Durante la implementación, se utilizaron como referencia los mockups y el modelo relacional desarrollados en las etapas anteriores, permitiendo mantener una relación entre lo definido inicialmente y las funcionalidades construidas.

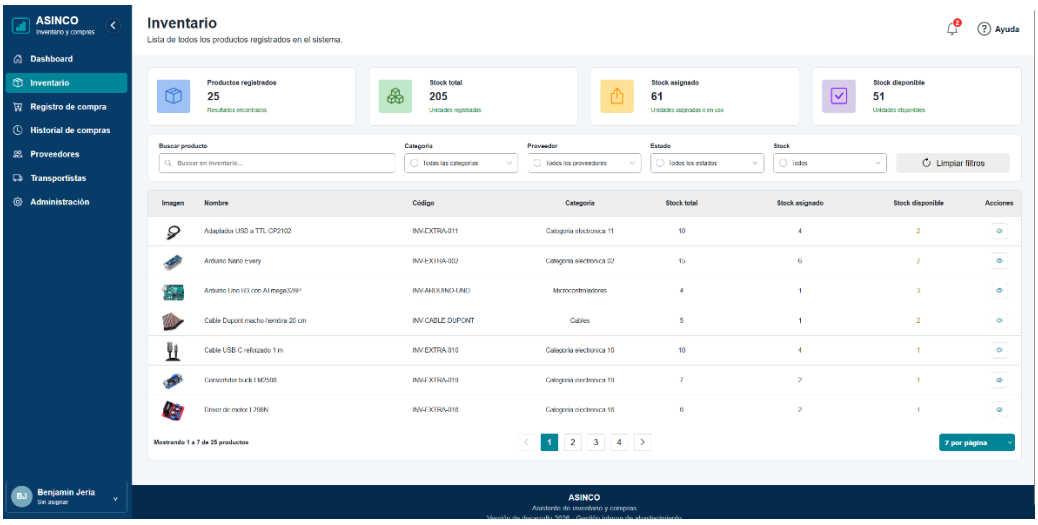
El código fuente desarrollado hasta el momento, y también los demás entregables, se encuentran almacenados en un repositorio de GitHub, utilizado para mantener el respaldo del proyecto y conservar un registro de los cambios realizados durante su construcción. El repositorio puede ser consultado mediante el siguiente enlace:

https://github.com/SebastianPardoA/ASINCO

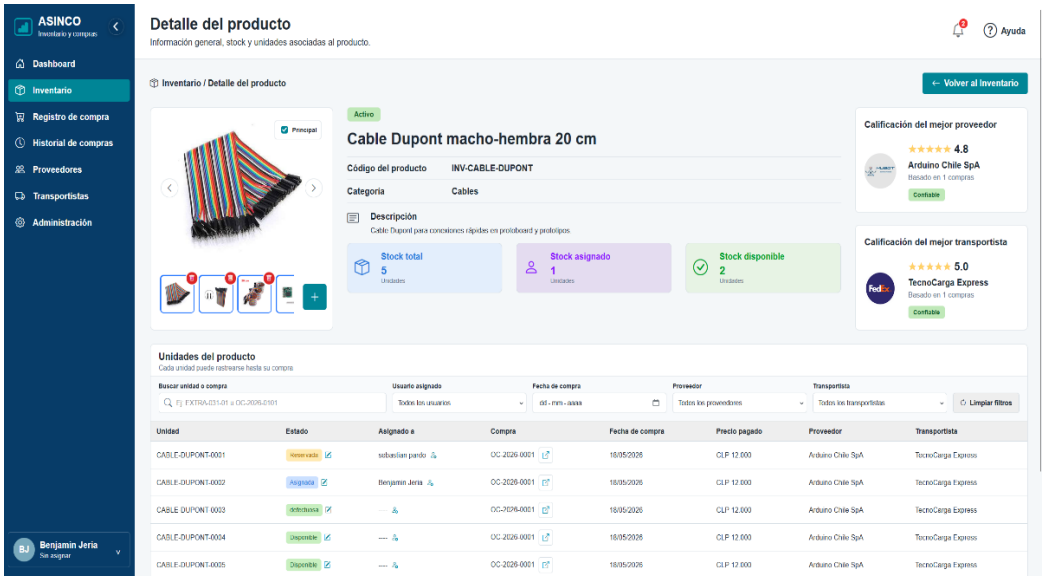
INICIO DE SESIÓN: La primera vista corresponde al acceso a la plataforma. Mediante esta interfaz, el usuario puede ingresar sus credenciales para acceder a ASINCO, permitiendo controlar el ingreso al sistema antes de utilizar los módulos de la plataforma.



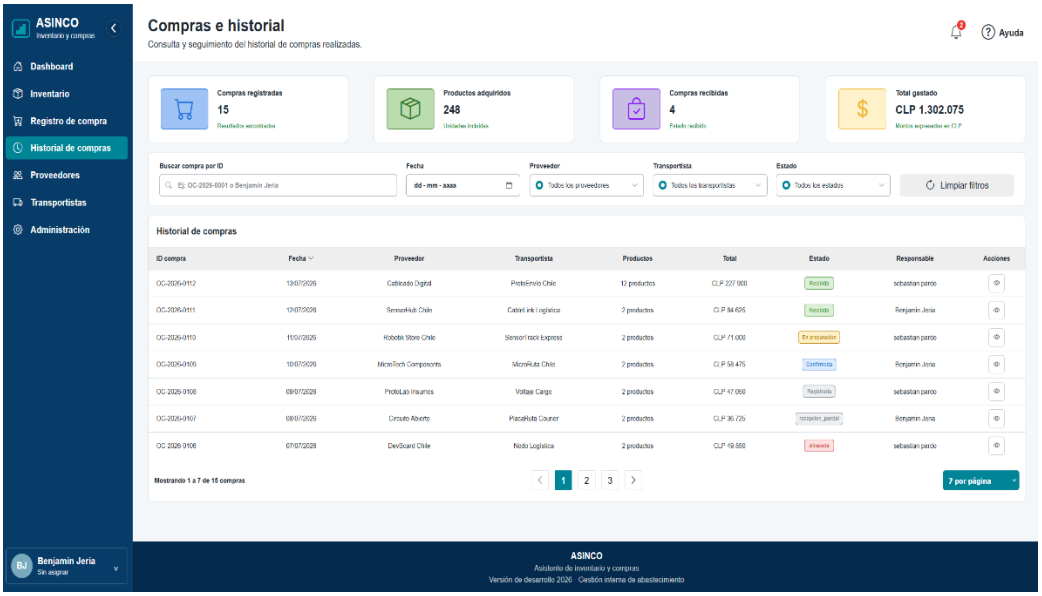
INVENTARIO: El módulo de inventario permite consultar los productos registrados en la plataforma y visualizar indicadores relacionados con el stock total, asignado y disponible. También incorpora herramientas de búsqueda y filtros por categorías, facilitando la localización de productos específicos y el acceso a su información detallada.



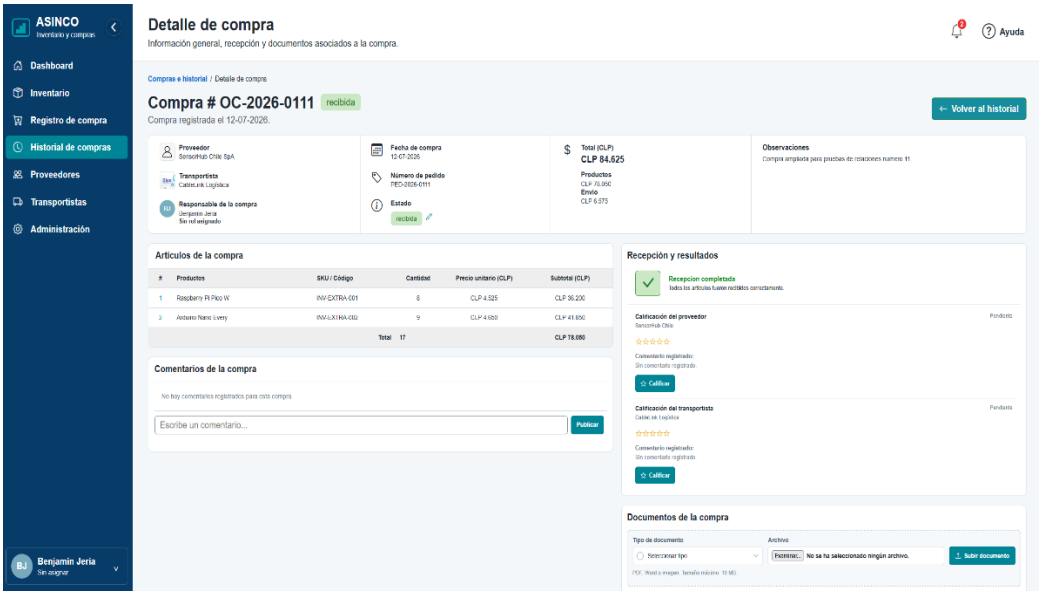
DETALLE DEL PRODUCTO: Esta vista permite consultar la información asociada a un producto específico. Además de sus datos generales e imágenes, muestra el stock, las unidades individuales registradas y los antecedentes relacionados con su adquisición. También usa la información histórica almacenada para mostrar los proveedores y transportistas mejor evaluados.



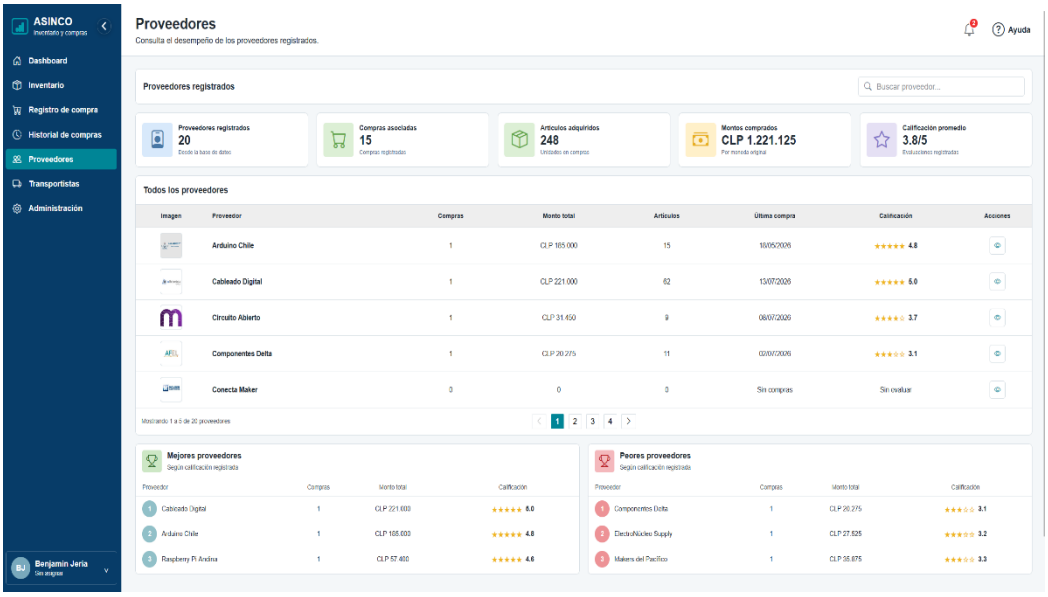
HISTORIAL DE COMPRAS: El módulo del historial permite consultar las compras registradas anteriormente y realizar búsquedas utilizando información como la fecha, proveedor, transportista o estado. La vista también permite acceder al detalle individual de cada compra.



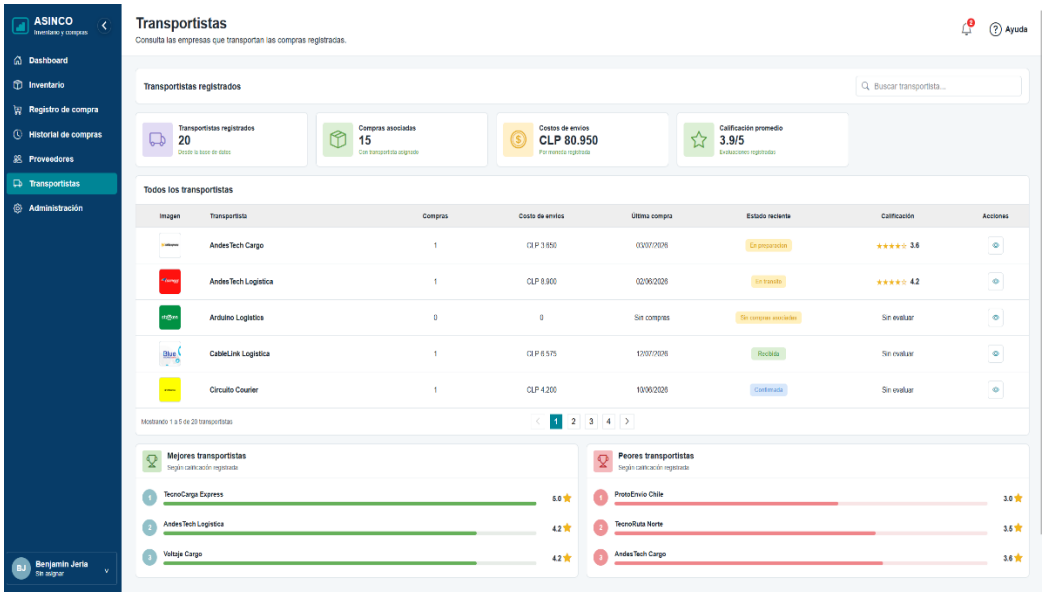
DETALLE DE LA COMPRA: Dentro del detalle de una compra se encuentra la información correspondiente al proveedor, transportista, responsable, fechas, estado, montos y productos adquiridos. Esta vista permite además mantener comentarios, realizar evaluaciones del proveedor y transportistas, y adjuntas documentos asociados a la adquisición.



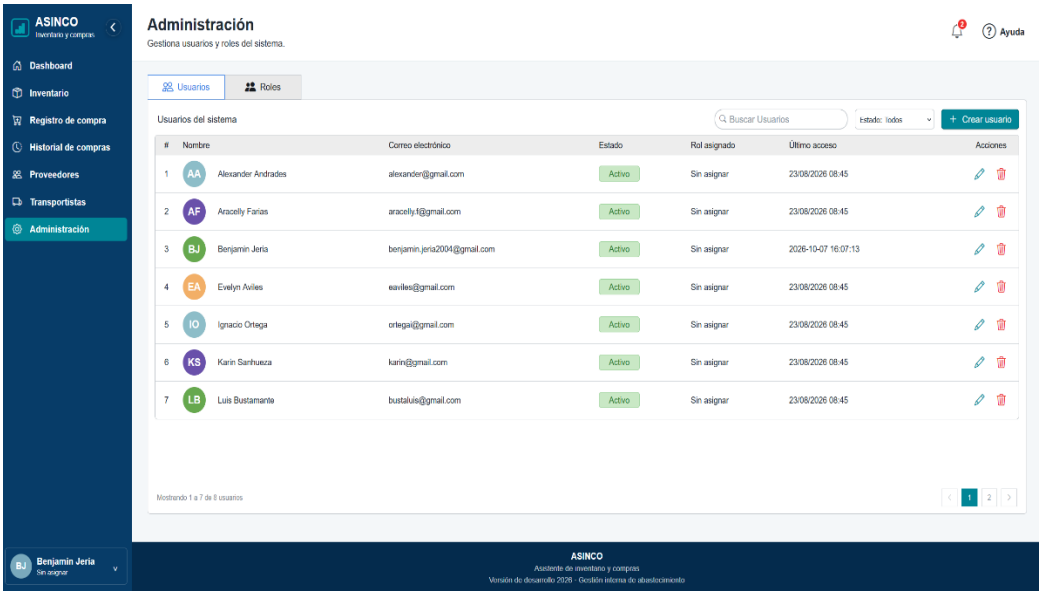
PROVEEDORES: La vista de los proveedores permite consultar las empresas registradas junto a su información obtenida de las compras realizadas, como la cantidad de adquisiciones, artículos adquiridos, montos y calificaciones. También muestra rankings con los proveedores con mejores y peores evaluaciones para usar estas experiencias como referencia en futuras compras.



TRANSPORTISTAS: De manera similar al módulo de proveedores, esta vista permite consultar los transportistas utilizados anteriormente y revisar información relacionada con las compras asociadas, costos de envío, la última utilización y las calificaciones recibidas. También se muestran rankings de los transportistas mejor y peor evaluados a partir de las experiencias anteriores.



ADMINSITRACIÓN DE USUARIOS: Esta vista permite consultar los usuarios registrados en ASINCO, incluyendo información como correo electrónico, estado y último acceso. Desde esta sección también se encuentran disponibles las acciones necesarias para crear, modificar o eliminar usuarios.



CONCLUSIONES

1. BENJAMÍN JERIA

The progress achieved during this second phase demonstrates that the initial planning provided an appropriate foundation for beginning the development of ASINCO. The planning, design, and interface definition activities made it possible to develop the first functional modules according to what had been established.

During this stage, it was especially important to correctly define the data structure and the relationships between the different system components, since many of the functionalities depend on shared information. The development completed so far shows that this structure is capable of supporting the functionalities that had been initially proposed.

I also consider the current progress of the project to be positive, even after having to reorganize the order of some modules because of their dependencies. The next stages will allow us to complete the remaining functionalities and formally verify through testing whether the platform meets the defined requirements. However, the progress achieved so far demonstrates that ASINCO is being developed according to the established objectives.

2. SEBASTIÁN PARDO

The development completed up to this point has made it possible to transform the initial ASINCO proposal into a platform that already includes several implemented functionalities. The work carried out from the definition of requirements and mockups to the construction of the functional views has helped maintain a clear relationship between what was initially planned and the results obtained.

One of the aspects I consider most relevant is that the modules already developed make it possible to clearly visualize the main purpose of ASINCO by centralizing information related to inventory, purchases, suppliers, and carriers. This demonstrates how historical information can be used within the same interfaces to provide useful data that can later support new purchasing processes.

So far, the project has maintained the expected level of progress, and it has not been necessary to modify its objectives or general scope. Although some modules still need to be completed and the testing and validation stages must still be carried out, I consider that the foundation developed so far allows the project to continue in an organized manner and demonstrates that the proposed solution is viable.

REFLEXIONES

1. BENJAMÍN JERIA

During this stage of the project, I have been able to confirm the importance of correctly defining the requirements and the database structure before beginning development. Although there was already a clear idea of the functionalities ASINCO should include, working in greater detail on the relationships between the modules made it possible to identify dependencies that had not been fully considered during the initial planning.

This allowed me to better understand how decisions made during the analysis and design stages can directly affect the later phases of the project. Having a previously defined data model, interface structure, and project schedule made it possible to develop the modules with a clear reference and reduce unnecessary changes during implementation.

I have also been able to strengthen my knowledge related to web development and IT project organization. I consider that continuing with the testing stages will be important to complement this learning, since it will make it possible to verify not only that the developed modules work correctly, but also that they meet the defined requirements.

2. SEBASTIÁN PARDO

The progress of ASINCO has allowed me to understand in a more practical way how the different stages of a software project are connected to each other. Designing the interfaces in advance and later transforming those designs into functional views made it possible to directly observe how the initial requirements are progressively turned into a solution that can be used by a user.

I also consider the learning gained from developing a platform composed of several related modules to be important. As the implementation progressed, it became necessary to consider not only the individual operation of each view, but also how the information generated by one module would later be used by other components of the system.

Finally, this stage has also reinforced the importance of properly managing the available time. Some activities required more work than expected, but maintaining continuous development and distributing responsibilities made it possible to stay on schedule up to this point. The following stages will provide an opportunity to review the results more critically and make the necessary improvements before completing the project.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2026, 28 de septiembre). *Informe de creación de empresas y cooperativas agosto 2026.* https://www.economia.gob.cl/2026/09/28/informe-de-creacion-de-empresas-y-cooperativas-agosto-2026.htm

Servicio de Cooperación Técnica. (2026, 17 de junio). *Cerca de 4 mil pymes podrán postular al Kit Digital de Sercotec.* https://www.sercotec.cl/cerca-de-4-mil-pymes-podran-postular-al-kit-digital-de-sercotec/

ANEXOS

01. LISTADO DE REQUERIMIENTOS:

Revisar carpeta de anexos.

02. CRONOGRAMA GANTT:

Revisar carpeta de anexos.

03. MODELO ENTIDAD RELACIÓN:

Revisar carpeta de anexos.

04. DISEÑO DE INTERFACES:

Revisar carpeta de anexos.